

周期性和结构性因素 对我国出口贸易的非对称效应研究

参赛单位

国家统计局国际统计信息中心

参赛者信息

李婧婧	统计师	主要研究方向是世界经济形势分析
胡雪梅	七级职员	主要研究方向是国际经济比较
张 伟	八级职员	主要研究方向是国际经济比较

目 录

周期性和结构性因素对我国出口贸易的非对称效应研究.....	1
目 录.....	2
表格和插图清单.....	3
摘 要.....	4
一、引言.....	5
二、文献综述.....	6
(一) 现有研究成果.....	6
(二) 研究述评及本文的主要创新点.....	7
三、变量、数据及模型.....	8
(一) 变量和数据来源介绍.....	8
(二) 模型.....	9
四、回归结果与分析.....	12
(一) 全样本模型.....	12
(二) 分样本模型.....	13
五、研究结论.....	15
参考文献.....	16
附 录.....	17
附录 1 本文运用的基础数据	17
附录 2 出口产品行业分类结果	19

表格和插图清单

表 1	产品类型及示例	8
表 2	总出口及自变量序列的单位根检验结果	10
表 3	分出口类型变量序列的单位根检验结果	11
表 4	变量序列的协整关系检验结果	11
表 5	全样本回归模型	13
表 6	分行业样本回归模型	14

摘 要

今年以来，新冠肺炎疫情在全球范围内迅速蔓延，世界经济陷入严重衰退，我国对外贸易形势复杂严峻。为了了解出口贸易总量和不同行业出口受周期性因素和结构性因素因素的影响，我们利用海关总署公布的按编码协调制度（HS）分类的 98 章出口产品数据，并通过构建误差修正模型和差分模型，研究了周期性因素和结构性因素对我国出口贸易的影响。结果显示，我国出口贸易总体仍主要受全球经济增长这一周期性因素的影响，同时也受出口依赖度这一结构性因素的影响，但影响程度相对较轻。另外，汇率因素仅在长期具有一定影响。我们进一步将全样本按照经济性质划分为五个分行业样本，并发现出口行业存在一定的异质性。初级产品行业仍然以周期性影响因素为主，而资源密集型行业和资本密集型行业的出口主要受供给性因素的影响。

关键词：出口贸易；非对称效应；周期性；结构性；误差修正模型；差分模型

一、引言

发展中国家的出口贸易,对本国的经济增长以及长期生产率提高等具有重要作用。近年来,贸易保护主义抬头,美元霸权、贸易霸凌、经济制裁、零和思维辐射全球,全球贸易摩擦加剧令全球价值链遭到破坏,主要经济体经济增速明显放缓,世界贸易及跨境投资受到阻滞。伴随世界经济低迷、经济政策和贸易政策不断转向,以及今年以来新冠肺炎疫情的全球大流行,我国出口贸易面临的冲击越来越大。

今年以来,新冠肺炎疫情在全球大爆发,至今仍在继续蔓延,世界经济也陷入严重衰退,我国对外贸易形势复杂严峻。我国的外贸高质量发展是改革开放的重要内容,也是我国经济增长的重要拉动力。为深入贯彻习近平总书记关于稳住外贸外资基本盘的重要指示批示精神,落实党中央、国务院决策部署,进一步加强稳外贸稳外资工作,稳住外贸主体,我们侧重于在研究影响我国出口贸易的周期性因素和结构性因素的基础上进行拓展,而非研究经济政策不确定性的影响。我们通过构建误差修正模型和差分模型,研究了周期性因素和结构性因素对我国出口贸易的影响,并根据行业的经济属性,对我国的出口贸易从行业层面进行了细分,结果显示,不同性质的行业受周期性因素和结构性因素影响的大小不完全相同。总体看,我国出口贸易仍主要受全球经济增速这一周期性因素的影响,同时也受出口依赖度这一结构性因素的影响,但影响程度相对较轻。另外,汇率因素仅在长期具有一定影响。

因此,“面对外贸外资的严峻形势,需要长期发挥国内超大规模市场、产业链完整、人力资源丰富、基础设施完备等优势,巩固和增强中国在全球价值链和区域价值链中的地位,推动外贸外资为形成国内国际双循环相互促进的新发展格局作出新贡献。”面对短期风险,应以促进国内市场消费为主;中长期经济稳定发展,则需要同时实现稳增长和防风险的双目标,把握好当前经济周期和结构性因素。我们的研究,为实现我国经济的良性循环发展、中国经济高质量发展,实现全球经济再平衡,也为应对外部环境变化和疫情冲击提供了具体路径。

二、文献综述

（一）现有研究成果

相关研究主要有两类：一是研究了我国出口的影响因素；二是着重从周期性和结构性因素上对我国出口的影响因素及其影响程度进行实证研究。

一是我国出口影响因素的研究综述。目前，这类研究主要采用归纳法，从多个角度分析可能影响我国出口的因素变量，也有着重选择某一方面的原因来研究该问题。从这类研究看，政策变量往往对我国企业的出口行为产生影响。綦建红等(2020)发现其他国家经济政策的变化通常会引起贸易成本和市场需求的波动，因此，政策的频繁变动会导致我国出口企业的出口频率降低。孙大岩(2016)选取 1994—2014 的数据，将 2002 年和 2008 年作为两个特殊点，运用平稳性检验、协整性检验、格兰杰因果检验和断点检验等多个计量工具分阶段对出口的影响因素进行实证分析，研究发现各变量间存在长期均衡关系：由于因果关系的存在，出口会影响对外投资净额和人民币兑美元汇率，反之也成立；社会消费品零售总额和专科以上学历毕业生人数两个因素对外贸出口存在较强的正向促进作用。卫瑞等(2015)基于世界投入产出数据库，采用结构分解方法分析了 9 种因素对中国增加值出口变化的影响，结果显示，1995—2009 年外需引致的中国增加值出口对于国内增加值创造的重要性在不断提高；外国最终需求的来源地结构变动、中国前向国际产业关联变动和外国最终需求规模变动是影响中国增加值出口变化的 3 个最主要因素；外国最终需求的产品结构变动不利于中国增加值出口增长或影响很小。邵军(2011)基于 1995—2007 年 HS-6 位数编码出口贸易数据以及连续时间 Cox PH 模型、Weibull 和 Exponential 分布模型，以及离散时间 PGM 模型分析各种影响因素，结果发现，初始贸易额、出口目的地市场规模、出口商品类型、商品单位价值、汇率稳定等都会对贸易联系持续期产生显著影响，分析结果具有稳健性。韩青(2010)认为，汇率波动没有影响我国面临的出口需求，但明显抑制了我国企业的出口供给。杨汝岱(2008)使用 1994—2005 年分行业经济统计数据和详细的贸易数据考察工业制成品出口增长的影响因素。本文基于国民经济行业两位数分类、HS 两位数分类、SITC 三位数分类 3 种分类标准，构建了微观产业层次的面板数据，经验检验表明，技术升级是出口增长的重要原因，技术复杂度越高的行业，出口增长速度越快；出口增长中存在显著的本土市场效

应，相对于古典国际贸易理论，新贸易理论能对中国出口增长提供更为合理的解释。此外，还检验了出口企业所有制结构、贸易方式、行业发展前景、行业盈利能力、国际贸易形势等因素对行业出口增长的影响。

二是周期性或结构性因素对我国出口的影响。这类研究重点讨论了影响中国出口的周期性因素和结构性因素。Constantinescu 等（2015）创造性的区分了影响出口的周期性因素和结构性因素，测算出 2012—2014 年世界贸易下降中，归因于周期性因素的部分占 47%，归因于结构性因素的部分占 53%。Qian 等（2017）应用该方法研究了中国的对外贸易问题，他们构造了一个误差修正模型，发现 2012—2015 年中国出口贸易增长的放缓主要是周期性因素的结果，但贸易商品的结构对贸易增长仍存在一定的抑制作用，因此贸易变化的结构性因素也应得到一定重视。罗长远和张少川（2019）利用误差修正模型，分析了中国贸易失速的深层次特征，结果显示，2012 年以来中国出口增速下降主要受周期性因素主导而非结构性因素占据主导地位。

（二）研究述评及本文的主要创新点

上述研究主要从两个大的方面对影响出口的变量进行研究，从研究方式上看，主要是将不同因素同时纳入模型，不易区分哪些是影响结果的关键变量，而第二类研究整体看还比较粗糙，主要表现是：虽然有学者开创性地提出将影响因素归结为周期性因素和结构性因素，但是现有研究主要着重某一方面，没有全面系统性分析；另外，从研究的详细程度看，主要是把受影响的出口变量作为总体进行研究，但从实践经验看，不同行业产业等类别的出口受这些因素的影响不尽相同，整体研究不利于实践中对贸易政策进行针对性指导。基于此，本文在第二类研究的基础上，分析不同行业出口受周期性因素和结构性因素的影响。我们对上述第二类研究主要从以下几个方面作了进一步拓展：

第一，以上研究均构建了一阶误差修正模型来剥离影响出口的周期性因素和结构性因素，我们利用季度数据将其扩展到二阶，下文可以看到，模型解释力有较为明显的提升；

第二，以上模型实质上只在建模过程中引入了周期性因素变量，将模型不能解释的部分看作结构性因素变量，并没有分析具体的结构性因素，我们在模型中加入了具体的结构性因素变量，并取得了良好的效果；

第三，我们根据行业的经济属性，进一步对我国的出口贸易从行业层面进行了细分，不同性质的行业受周期性因素和结构性因素影响的大小不完全相同，如果忽略了这一点，则有可能影响结论的准确性。

三、变量、数据及模型

（一）变量和数据来源介绍

1.出口。出口是我们研究所关注的因变量，数据来自海关总署。出于分样本实证研究的需要，我们没有直接选择海关总署公布的月度出口金额数据，而是使用其公布的按编码协调制度（HS）分类的月度货物出口金额，并转化为季度出口金额。经验证，按 HS 分类的月度货物出口金额加总后几乎完全等于海关总署公布的总出口金额，说明了我们的样本对我国出口具有良好的代表性。本文选择的数据是季度数据，其时间跨度为 2002 年第一季度（2002Q1）到 2019 年第四季度(2019Q4)^①。

海关 HS 分类产品共有 22 类，98 章。如前文所述，我们对按 HS 分类的出口产品按经济属性进行了划分，将这 98 章产品划分为初级产品(*primary_product*)行业、资源密集型(*resource_product*)行业、劳动密集型(*labor_product*)行业、资本密集型(*capital_product*)行业和技术密集型 (*technology_product*) 行业。部分产品难以划分入以上几类，且其出口金额占比较小，我们删除了这些产品。

表 1 产品类型及示例

类型	示例
初级产品	新鲜水果、肉类、大米、可可、茶、咖啡、木材、煤炭、原油、天然气
资源密集型产品	农/林产品加工肉/水果、饮料、木制品、植物油、精矿、石油/橡胶制品、水泥、宝石、玻璃
劳动密集型产品	纺织面料、服装、头饰、鞋类、皮革制品、旅行用品、简单金属零件/结构、家具、珠宝、玩具、塑料制品
资本密集型产品	乘用车和部件、商用车、摩托车和部件、合成纤维、化学品和油漆、肥料、塑料、铁、管道/管道、发动机、电机、工业机械、泵、开关设备、船舶、手表
技术密集型产品	办公室/数据处理/电信设备、电视、晶体管、涡轮机、电力、发电设备、制药、航空航天、光学/测量仪器、照相机

注：具体划分见附录 2。

^① 数据见附录 1。

2.需求。需求代表了影响我国出口的周期性因素，是我们所关注的关键自变量。我们利用世界银行全球宏观经济数据库中的全球季度国内生产总值（GDP）作为总需求的代理变量(*gdp*)。

3.出口依赖度(*export_ratio*)。我们用出口金额与当年GDP之比作为影响我国出口的结构性因素的代理变量。一些学者认为全球价值链已经深入深化，压缩了以往的垂直化分工体系扩展的路径，一些国家出口的本地附加值提高，已经不再依赖外部的产品供给（Crozet等，2015；Constantinescu等，2016）。这表明，结构性因素通常会影响到出口供给行为。为了避免遗漏变量，我们根据上述分析将出口依赖度作为结构性因素的变量，引入到模型之中。

4.价格水平(*xr*)。价格水平是我们选取的另一个结构因素变量。本文用人民币兑美元的日汇率作为反映我国出口价格水平的指标。经济体相对价格水平的一个更好的衡量指标是价格水平指数(即购买力平价 PPP 与汇率的比率)，我们对该指标的拟合效果进行了实证研究，发现效果并不理想。因此，我们没有利用该指标，而是利用人民币兑美元汇率衡量价格水平。

（二）模型

1.模型介绍。本文主要运用了单位根检验、协整关系检验、误差修正模型和差分模型，并构建了二阶误差修正模型。

（1）单位根检验。为了避免虚假回归或伪回归（Spurious regression），确保估计结果的有效性，首先需要检验数据的平稳性。检验数据稳定性最常用的方法是单位根检验法（Unit root test）。

（2）协整关系检验。协整检验是考察变量之间长期均衡关系的常用方法，通常采用如下分析过程：先假设协整关系存在，运用计量分析方法估算协整系数；再根据协整系数计算残差，并检验残差序列是否平稳：如果平稳，则存在协整关系；否则，协整关系不存在。

（3）误差修正模型。协整检验反映了非平稳变量之间的一种长期动态均衡关系，但由于时间跨度较短，需要通过短期因果关系检验，进一步分析协整关系的可靠性。为此，采用 Engle 和 Granger（1978）提出的 E-G 两步法。

（4）二阶误差修正模型构建。考虑到我们的数据为季度数据，以及出口对需求变化可能的滞后反应，我们构建了一个（2，2）阶有限分布滞后模型(Finite distributed lag model, FDL)并整理成如下标准形式的二阶误差修正模型过程：

$$\Delta \ln(\text{export}_t) = \beta_1 \Delta \ln(\text{export}_{t-1}) + \beta_2 \Delta \ln(\text{gdp}_t) + \beta_3 \ln(\text{gdp}_{t-1}) + \beta_4 \Delta \text{xr}_t + \beta_5 \Delta \text{xr}_{t-1} + \beta_6 \Delta \text{export_ratio}_t + \beta_7 \Delta \text{export_ratio}_{t-1} + \lambda \text{ECM}_{t-1} + \mu_t$$

其中， ECM_{t-1} 为误差修正项，且：

$$\text{ECM}_{t-1} = l_{\text{export}_{t-1}} - \delta_0 - \delta_1 l_{\text{gdp}_{t-1}} - \delta_2 \text{xr}_{t-1} - \delta_3 \text{export_ratio}_{t-1}$$

2. 变量单位根检验和协整关系检验结果及分析。

为选取合适的模型进行定量分析，我们先对各变量的平稳性进行了检验。

一是不分出口类型情况下，各变量单位根检验结果。表 2 列出了自变量和因变量的单位根检验结果，可以发现，各变量均为 $I(1)$ 时间序列。我们进一步通过 E-G 两步法发现被解释变量 $\Delta \ln(\text{export})$ 与其他解释变量之间存在协整关系。这表明我们可以通过构建误差修正模型（error correction model，简记为 ECM）来表达变量之间存在的长期和短期关系。

表 2 总出口及自变量序列的单位根检验结果

带趋势和漂移的单位根检验				
变量序列	τ : -3.450	趋势项: 6.490	漂移项: 4.880	结论
$\ln(\text{export})$	-2.494	4.747	5.182	待定
$\ln(\text{gdp})$	-3.407	5.874	7.342	待定
exchange_rate	-0.460	1.425	1.184	待定
export_ratio	-2.730	5.238	3.497	待定
带漂移的单位根检验				
变量序列	τ : -2.890	趋势项: /	漂移项: 4.710	结论
$\ln(\text{export})$	-2.628	/	6.415	待定
$\ln(\text{gdp})$	-0.687	/	4.696	待定
exchange_rate	-1.613	/	1.654	待定
export_ratio	-1.543	/	1.198	待定
无趋势和漂移的单位根检验				
变量序列	τ : -1.950	趋势项: /	漂移项: /	结论
$\ln(\text{export})$	2.249	/	/	非平稳
$\ln(\text{gdp})$	2.987	/	/	非平稳
exchange_rate	-1.006	/	/	非平稳
export_ratio	-0.377	/	/	非平稳
带趋势和漂移的单位根检验				
变量序列	τ : -3.450	趋势项: 6.490	漂移项: 4.880	结论
$\Delta \ln(\text{export})$	-9.700	47.110	31.420	$I(1)$
$\Delta \ln(\text{gdp})$	-4.731	11.197	7.467	$I(1)$
$\Delta \text{exchange_rate}$	-5.702	16.289	10.862	$I(1)$
$\Delta \text{export_ratio}$	-8.920	39.792	26.548	$I(1)$

注：（1）表中“：”后的数字为各统计量在 5% 的显著性水平显著时对应的临界值；（2） Δ 表示对原变量序列进行一阶差分。

二是将出口划分为五个出口子样本情况下，各变量的单位根检验结果。表 3 列出了单位根检验结果，可以发现，初级产品、资源密集型行业 and 资本密集型行业的出口子序列是非平稳的，且与其他变量之间存在协整关系（见表 4）；劳动密集型行业和技术密集型出口子序列是平稳的。因此，与其他样本建立了误差修正模型不同，我们主要关注这两个子样本的短期关系，建立了差分模型(difference model，简称 DM)。

表 3 分出口类型变量序列的单位根检验结果

带趋势和漂移的单位根检验				
变量	τ : -3.450	趋势项: 6.490	漂移项: 4.880	结论
$\ln(\text{primary_products})$	-2.368	4.633	5.993	待定
$\ln(\text{resource_intensity})$	-2.292	3.999	3.595	待定
$\ln(\text{labor_intensity})$	-4.089	6.439	8.799	平稳
$\ln(\text{capital_intensity})$	-2.049	4.561	3.946	待定
$\ln(\text{technology_intensity})$	-2.633	6.141	7.006	待定
带漂移的单位根检验				
变量	τ : -2.890	趋势项: /	漂移项: 4.710	结论
$\ln(\text{primary_products})$	-2.527	/	7.441	待定
$\ln(\text{resource_intensity})$	-2.141	/	4.643	待定
$\ln(\text{capital_intensity})$	-2.618	/	6.321	待定
$\ln(\text{technology_intensity})$	-3.192	/	9.400	平稳
无趋势和漂移的单位根检验				
变量	τ : -1.950	趋势项: /	漂移项: /	结论
$\ln(\text{primary_products})$	2.731	/	/	非平稳
$\ln(\text{resource_intensity})$	2.030	/	/	非平稳
$\ln(\text{capital_intensity})$	2.205	/	/	非平稳
带趋势和漂移的单位根检验				
变量	τ : -3.450	趋势项: 6.490	漂移项: 4.880	结论
$\Delta \ln(\text{primary_products})$	-7.358	27.218	18.149	I(1)
$\Delta \ln(\text{resource_intensity})$	-8.828	39.024	26.024	I(1)
$\Delta \ln(\text{capital_intensity})$	-6.622	21.941	14.639	I(1)

注：（1）表中“：”后的数字为各统计量在 5%的显著性水平显著时对应的临界值；（2） Δ 表示对原变量序列进行一阶差分。

表 4 变量序列的协整关系检验结果

因变量	τ 值	临界值 C	结论
$\ln(\text{export})$	-5.846	-4.253	协整
$\ln(\text{primary_products})$	-4.646	-4.253	协整
$\ln(\text{resource_intensity})$	-4.260	-4.253	协整
$\ln(\text{capital_intensity})$	-5.000	-4.253	协整

注：临界值 C 是根据 McKinnon（1991）中的公式 $C = \varphi_{\infty} + \varphi_1/n + \varphi_2/n^2$ 计算得出。其中， φ_{∞} 、 φ_1 和 φ_2 为 McKinnon（1991）给出的参数值，n 为样本量。

四、回归结果与分析

（一）全样本模型

我们依据建立的误差修正模型对数据进行了实证分析（结果见表 5）。需要注意的是，我们将构造模型的误差修正项直接打开并估计了系数参数值，理由是这样可以直接得到所关注的长期效应，即一阶滞后项与误差修正系数的比值和短期效应，也就是当期差分项系数估计值。模型 1—4 为全样本误差修正模型，其中，模型 2 为 Constantinescu（2016）构造的仅包括 $\ln(GDP)$ 的一阶误差修正模型，模型 3 引入了其他解释变量，模型 4 进一步将一阶模型扩展到二阶，从调整的 R 方、AIC 准则等指标，均发现模型的解释力有明显提升。我们根据以上结果进一步建立了多变量二阶误差修正模型（模型 1），发现其建模效果明显好于前 3 个模型。另外，模型 2—4 各被解释变量的系数估计值大小及正负、显著性水平均无明显变化，表明我们的模型具有一定的稳健性。

从模型 1 的回归结果看， $\ln(\text{export})_{t-1}$ 的系数反映了出口与其他变量长期均衡修正系数，回归结果为负说明模型设定正确。根据模型构造形式， Δgdp_t 的系数说明了出口的短期收入弹性是 6.781%，说明在短期内全球经济增速对我国贸易出口具有相当重要的影响。根据 $\ln(\text{export})_{t-1}$ 和 $\ln(\text{gdp})_{t-1}$ 的系数估计值计算得到出口的长期收入弹性为 3.499%。该弹性值尽管小于短期收入弹性，但仍不可忽略。结构性因素变量出口依赖度(export_ratio)的系数估计值显著但估计值较小，表明其对出口在长、短期均具有一定影响。另一个结构性因素变量 xr 的短期效应的系数估计值不显著，长期效应的系数估计值在 1% 的显著性水平下显著为负，说明 xr 仅对出口具有长期影响。综上，全样本回归结果表明周期性因素是影响我国出口的最主要因素。结构性因素中，出口依赖度对我国出口也具有一定的影响。汇率因素仅在长期具有一定影响。

表 5 全样本回归模型

变量	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4
	全样本二阶误差修正模型	全样本一阶误差修正模型	全样本一阶误差修正模型	全样本二阶误差修正模型（不带同期差分项）
常数项	-21.369*** (7.512)	-5.614 (3.479)	-39.085*** (4.932)	-21.368*** (7.519)
$\Delta \ln(\text{export})_{t-1}$	-0.202** (0.102)			-0.330*** (0.122)
Δgdp_t	6.781*** (0.003)	6.631** (2.766)	8.897*** (2.091)	
Δxr_t	-0.002 (0.096)		0.094 (0.102)	
Δratio_t	0.177*** (0.040)		0.131*** (0.045)	
$\ln(\text{export})_{t-1}$	-0.682*** (0.164)	-0.159*** (0.060)	-1.013*** (0.114)	-0.653*** (0.187)
$\ln(\text{gdp})_{t-1}$	2.386*** (0.582)	0.526* (0.274)	3.597 (0.425)	2.105*** (0.673)
xr_{t-1}	-0.169*** (0.045)		-0.238*** (0.034)	-0.167*** (0.051)
ratio_{t-1}	0.184*** (0.045)		0.281 (0.034)	0.143*** (0.054)
Δgdp_{t-1}	-3.986* (2.247)			4.077 (2.322)
Δxr_{t-1}	0.088 (0.108)			0.050 (0.120)
$\Delta \text{ratio}_{t-1}$	0.261*** (0.055)			0.267 (0.068)
调整的 R 方	0.765	0.183	0.665	0.613
F 统计量	21.440***	6.240***	20.850***	14.640***
对数似然值	102.001	54.425	88.245	82.719
AIC	-178.001	-98.851	-158.490	-145.438
样本量	70	71	71	70

注：1.括号内的值为对应的回归标准误；2.***、**和*分别表示在 1%、5%和 10%的显著性水平上显著。

（二）分样本模型

表 6 列示了分样本模型的回归结果。其中，模型 1、模型 2 和模型 4 分别是对初级产业行业出口、资源密集型行业出口和资本密集型行业出口建立的二阶误差修正模型。

差修正模型。从表 6 可知，所有模型的长期均衡修正系数均为负，表明模型设定正确，但以上三个行业出口的影响因素具有不同的模式：

(1) 从短期效应看，初级产品行业仍然以周期性影响因素为主，即出口受全球经济增速的影响较大，而资源密集型行业和资本密集型行业的出口主要受供给性因素出口依赖度的影响；

(2) 从长期效应看，周期性因素仍是影响以上三个行业出口的主要因素。从系数估计值的显著性及大小看，汇率因素是影响初级产品行业 and 资源密集型行业的主要结构性因素，而对于资本密集型行业，出口依赖度具有较大的影响。

模型 3 和模型 5 是对劳动密集型行业出口和技术密集型行业出口的一阶差分模型。我们尝试了对其二阶差分模型进行分析，但效果并不理想，没有列示在下表中。结果显示，劳动力密集型行业出口受出口依赖度的影响较大，而技术密集型行业出口受全球经济增速的影响较大。这一点出乎我们的预料，有待进一步的研究。总之，与全样本回归不同，分行业样本的回归表明不同行业出口对周期性因素和结构性因素的反应存在异质性。

表 6 分行业样本回归模型

变量	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5
	初级产品行业	资源密集型行业	劳动力密集型行业	资本密集型行业	技术密集型行业
常数项	-10.747*** (3.722)	-16.449*** (4.988)	0.057* (0.031)	-15.547** (6.580)	-0.001 (0.027)
$\Delta \ln(\text{export})_{t-1}$	-0.361*** (0.095)	-0.352*** (0.098)		-0.603*** (0.097)	
Δgdp_t	7.086*** (2.382)	2.844 (2.904)	-3.695 (3.761)	1.483 (1.863)	5.634* (3.243)
Δxr_t	-0.006 (0.106)	-0.026 (0.128)	0.208 (0.078)	-0.047 (0.083)	0.126 (0.147)
Δratio_t	-0.062 (0.043)	0.268*** (0.053)	0.472*** (0.078)	0.343*** (0.034)	0.138** (0.067)
$\ln(\text{export})_{t-1}$	-0.742*** (0.154)	-0.495*** (0.129)		-0.305** (0.128)	
$\ln(\text{gdp})_{t-1}$	1.440*** (0.364)	1.559*** (0.427)		1.276** (0.535)	
xr_{t-1}	-0.180*** (0.039)	-0.177*** (0.049)		-0.069* (0.035)	

变量	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5
	初级产品行业	资源密集型行业	劳动力密集型行业	资本密集型行业	技术密集型行业
$ratio_{t-1}$	0.053** (0.023)	0.110 (0.034)		0.115** (0.044)	
Δgdp_{t-1}	3.172 (2.630)	-3.140 (3.031)		1.855 (2.018)	
Δxr_{t-1}	0.133 (0.110)	0.126 (0.136)		-0.042 (0.085)	
$\Delta ratio_{t-1}$	0.143*** (0.046)	0.378*** (0.059)		0.293*** (0.044)	
调整的 R 方	0.710	0.699	0.351	0.806	0.128
F 统计量	16.380***	15.597***	13.614***	27.019***	4.424***
对数似然值	93.987	80.230	39.531	111.366	50.044
AIC	-161.974	-134.459	-69.063	-196.732	-90.089
样本量	70	70	71	70	71

注：1.括号内的值为对应的回归标准误；2.***、**和*分别表示在 1%、5%和 10%的显著性水平上显著。

五、研究结论

我们利用海关 HS 分类下的 98 章出口产品数据，并通过构建误差修正模型和差分模型，研究了周期性因素和结构性因素对我国出口贸易的影响。结果显示，总体看，我国出口贸易仍主要受全球经济增速这一周期性因素的影响，同时也受出口依赖度这一结构性因素的影响，但影响程度相对较轻。另外，汇率因素仅在长期具有一定影响。我们进一步将全样本按照经济性质划分为 5 个分行业样本，并发现出口行业存在一定的异质性。初级产品行业仍然以周期性影响因素为主，而资源密集型行业和资本密集型行业的出口主要受供给性因素的影响。

本研究具有一定的现实指导意义。今年以来，新冠病毒肺炎疫情对世界经济产生了严重冲击。随着国内疫情状况的好转及国外疫情发展，与消费和投资相比，出口受疫情的影响越来越大，也越来越受到重视。一方面，我们的研究证明了世界经济增速对我国出口的重要影响。另一方面，研究表明，由于新冠病毒肺炎疫情主要冲击了我国出口所面临的外部需求，疫情对资源密集型和资本密集型行业的出口影响相对较小，但需要特别关注其对初级产品行业的冲击。

参考文献

- [1] Xuefeng Q, Zhao L, Ying P . China's Trade Slowdown: Cyclical or Structural?[J]. China & World Economy, 2017, 25(6):65-83.
- [2] Constantinescu C, Mattoo A, Ruta M . The Global Trade Slowdown: Cyclical or Structural?[J]. World Bank Economic Review, 2015.
- [3] 綦建红,尹达,刘慧.经济政策不确定性如何影响企业出口决策?——基于出口频率的视角[J].金融研究, 2020(05):95-113.
- [4] 罗长远,张少川.中国贸易关键特征表现及成因分析[J].数量经济技术经济研究,2019,36(02):66-85.
- [5] 李子奈,潘文卿. 计量经济学(第四版)[M]. 北京: 高等经济出版社,2015.
- [6] 卫瑞,张文城,张少军.全球价值链视角下中国增加值出口及其影响因素[J].数量经济技术经济研究,2015(7):3-20
- [7] 邵军.中国出口贸易联系持续期及影响因素分析——出口贸易稳定发展的新视角[J]. 管理世界, 2011(006):24-33.
- [8] 韩青.汇率波动与国际贸易量的不确定性关系——基于中国的经验证据[J].经济学(季刊), 2010, 9(02):447-466.
- [9] 杨汝岱.中国工业制成品出口增长的影响因素研究:基于 1994—2005 年分行业面板数据的经验分析[J].世界经济,2008,31(008):32-41.

附 录

附录 1 本文运用的基础数据

时间序列/ 季度	全球 GDP	初级产 品	资源密集型 行业	劳动密集型 行业	资本密集 型行业	技术密集 型行业	汇率	出口集 中度
	(对数 值)	(对数 值)	(对数)	(对数)	(对数)	(对数)		
2002Q1	16.332	15.163	15.544	16.71	16.21	17.038	8.277	2.459
2002Q2	16.341	15.3	15.773	16.884	16.411	17.202	8.277	2.651
2002Q3	16.349	15.406	15.904	17.158	16.493	17.323	8.277	2.896
2002Q4	16.353	15.561	15.944	17.049	16.509	17.438	8.277	2.661
2003Q1	16.357	15.411	15.863	16.927	16.512	17.373	8.277	2.894
2003Q2	16.363	15.53	16.013	17.104	16.705	17.574	8.277	3.194
2003Q3	16.376	15.53	16.067	17.339	16.716	17.7	8.277	3.328
2003Q4	16.388	15.791	16.137	17.288	16.829	17.891	8.277	3.288
2004Q1	16.397	15.522	16.001	17.129	16.742	17.797	8.277	3.35
2004Q2	16.406	15.626	16.309	17.308	17.063	17.967	8.277	3.682
2004Q3	16.414	15.633	16.364	17.512	17.136	18.049	8.277	3.78
2004Q4	16.422	15.841	16.447	17.481	17.313	18.212	8.277	3.792
2005Q1	16.431	15.679	16.359	17.337	17.231	18.069	8.277	3.854
2005Q2	16.44	15.847	16.568	17.529	17.411	18.235	8.277	4.164
2005Q3	16.451	15.832	16.619	17.74	17.359	18.338	8.139	4.249
2005Q4	16.461	15.917	16.605	17.656	17.396	18.478	8.082	3.993
2006Q1	16.474	15.829	16.514	17.537	17.401	18.367	8.049	4.188
2006Q2	16.482	15.948	16.677	17.751	17.633	18.475	8.012	4.393
2006Q3	16.489	15.995	16.797	17.955	17.74	18.58	7.967	4.686
2006Q4	16.502	16.094	16.852	17.852	17.801	18.709	7.861	4.371
2007Q1	16.513	15.997	16.705	17.701	17.779	18.61	7.761	4.414
2007Q2	16.523	16.078	16.914	17.938	18.017	18.687	7.676	4.553
2007Q3	16.53	16.087	16.922	18.168	18.009	18.835	7.562	4.773
2007Q4	16.541	16.184	17.002	18.028	17.99	18.941	7.428	4.319
2008Q1	16.547	16.078	16.92	17.879	17.991	18.808	7.163	4.413
2008Q2	16.55	16.176	17.149	18.025	18.245	18.929	6.957	4.587
2008Q3	16.547	16.207	17.247	18.248	18.375	19.019	6.84	4.96
2008Q4	16.529	16.162	17.114	18.152	18.081	18.921	6.835	3.997
2009Q1	16.51	15.954	16.684	17.804	17.679	18.559	6.836	3.319
2009Q2	16.517	16.072	16.844	17.897	17.748	18.698	6.83	3.292
2009Q3	16.527	16.145	16.998	18.125	17.853	18.863	6.831	3.616
2009Q4	16.539	16.294	17.063	18.074	17.958	19.006	6.828	3.521
2010Q1	16.548	16.177	16.979	17.931	17.971	18.846	6.827	3.612
2010Q2	16.561	16.328	17.203	18.143	18.212	19.037	6.824	3.914
2010Q3	16.571	16.389	17.25	18.366	18.228	19.13	6.772	4.054

2010Q4	16.581	16.555	17.325	18.296	18.245	19.195	6.659	3.716
2011Q1	16.586	16.464	17.334	18.13	18.265	19.046	6.583	3.824
2011Q2	16.593	16.565	17.545	18.348	18.467	19.18	6.501	3.991
2011Q3	16.6	16.534	17.557	18.555	18.494	19.263	6.418	4.093
2011Q4	16.606	16.638	17.579	18.419	18.454	19.283	6.34	3.669
2012Q1	16.614	16.461	17.461	18.179	18.317	19.133	6.307	3.663
2012Q2	16.618	16.555	17.747	18.463	18.526	19.277	6.307	3.99
2012Q3	16.622	16.509	17.703	18.616	18.487	19.305	6.334	3.917
2012Q4	16.626	16.647	17.716	18.536	18.46	19.393	6.299	3.649
2013Q1	16.633	16.531	17.751	18.363	18.377	19.323	6.279	3.93
2013Q2	16.641	16.652	17.738	18.501	18.5	19.347	6.205	3.789
2013Q3	16.65	16.646	17.671	18.675	18.487	19.356	6.168	3.69
2013Q4	16.657	16.755	17.846	18.648	18.514	19.438	6.13	3.545
2014Q1	16.663	16.548	17.656	18.381	18.427	19.238	6.118	3.489
2014Q2	16.669	16.71	17.732	18.575	18.605	19.366	6.158	3.648
2014Q3	16.677	16.702	18.003	18.806	18.629	19.423	6.157	3.835
2014Q4	16.684	16.817	17.964	18.661	18.644	19.525	6.136	3.571
2015Q1	16.692	16.558	17.522	18.458	18.547	19.27	6.138	3.395
2015Q2	16.699	16.668	17.622	18.562	18.58	19.36	6.12	3.288
2015Q3	16.705	16.689	17.724	18.749	18.564	19.406	6.258	3.365
2015Q4	16.709	16.812	17.826	18.632	18.532	19.5	6.392	3.178
2016Q1	16.716	16.591	17.415	18.369	18.373	19.185	6.529	2.747
2016Q2	16.722	16.693	17.568	18.534	18.521	19.306	6.532	2.861
2016Q3	16.728	16.716	17.6	18.667	18.494	19.342	6.665	2.895
2016Q4	16.736	16.795	17.713	18.572	18.49	19.445	6.842	2.739
2017Q1	16.745	16.59	17.457	18.359	18.446	19.232	6.886	2.63
2017Q2	16.753	16.722	17.658	18.593	18.603	19.353	6.854	2.781
2017Q3	16.762	16.697	17.654	18.693	18.546	19.425	6.668	2.764
2017Q4	16.771	16.849	17.744	18.599	18.62	19.569	6.609	2.698
2018Q1	16.779	16.635	17.592	18.402	18.574	19.388	6.363	2.692
2018Q2	16.786	16.769	17.778	18.587	18.758	19.485	6.379	2.796
2018Q3	16.791	16.729	17.794	18.746	18.703	19.541	6.796	2.801
2018Q4	16.796	16.815	17.83	18.641	18.697	19.595	6.916	2.55
2019Q1	16.804	16.592	17.659	18.401	18.59	19.389	6.747	2.529
2019Q2	16.81	16.71	17.79	18.6	18.691	19.473	6.814	2.555
2019Q3	16.815	16.687	17.794	18.754	18.676	19.527	6.987	2.596
2019Q4	16.819	16.831	17.864	18.655	18.685	19.597	7.031	2.421

附录2 出口产品行业分类结果

分类	产品名称
初级产品	活动物
	肉及食用杂碎
	鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物
	活树及其他活植物；鳞茎、根及类似品；插花及装饰用簇叶
	食用蔬菜、根及块茎
	咖啡、茶、马黛茶及调味香料
	谷物
	木及木制品；木炭
	软木及软木制品
	稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品；篮筐及柳条编结品
	乳品；蛋品；天然蜂蜜；其他食用动物产品
	其他动物产品
	食用水果及坚果；柑桔属水果或甜瓜的果皮
	虫胶；树胶、树脂及其他植物液、汁
	含油子仁及果实；杂项子仁及果实；工业用或药用植物；稻草、秸秆及饲料
	棉花
资源密集型产品	制粉工业产品；麦芽；淀粉；菊粉；面筋
	编结用植物材料；其他植物产品
	动、植物油、脂及其分解产品；精制的食用油脂；动、植物蜡
	肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品
	糖及糖食
	谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品；糕饼点心
	蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品
	饮料、酒及醋
	烟草、烟草及烟草代用品的制品
	盐；硫磺；泥土及石料；石膏料、石灰及水泥
	矿砂、矿渣及矿灰
	矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品；沥青物质；矿物蜡
	蛋白类物质；改性淀粉；胶；酶
	橡胶及其制品
	木浆及其他纤维状纤维素浆；纸及纸板的废碎品
	纸及纸板；纸浆、纸或纸板制品
	书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品；手稿、打字稿及设计图纸
	石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品
	陶瓷产品
	玻璃及其制品
	天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品；仿首饰；硬币
	可可及可可制品

劳动力密集型产品	精油及香膏；芳香料制品及化妆盥洗品
	肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂
	生皮（毛皮除外）及皮革
	皮革制品；鞍具及挽具；旅行用品、手提包及类似容器；动物肠线（蚕胶丝除外）制品
	毛皮、人造毛皮及其制品
	蚕丝
	羊毛、动物细毛或粗毛；马毛纱线及其机织物
	其他植物纺织纤维；纸纱线及其机织物
	絮胎、毡呢及无纺织物；特种纱线；线、绳、索、缆及其制品
	地毯及纺织材料的其他铺地制品
	特种机织物；簇绒织物；花边；装饰毯；装饰带；刺绣品
	浸渍、涂布、包覆或层压的织物；工业用纺织制品
	针织物及钩编织物
	针织或钩编的服装及衣着附件
	非针织或非钩编的服装及衣着附件
	其他纺织制成品；成套物品；旧衣着及旧纺织品；碎织物
	鞋靴、护腿和类似品及其零件
	帽类及其零件
	雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件
	已加工羽毛、羽绒及其制品；人造花；人发制品
	家具；寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品；未列名灯具及照明装置；发光标志、发光铭牌及类似品；活动房屋
	玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件
资本密集型产品	食品工业的残渣及废料；配制的动物饲料
	无机化学品；贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物
	有机化学品
	肥料
	鞣料浸膏及染料浸膏；鞣酸及其衍生物；染料、颜料及其他着色料；油漆及清漆；油灰及其他胶粘剂；墨水、油墨
	杂项化学产品
	塑料及其制品
	化学纤维长丝
	化学纤维短纤
	钢铁
	钢铁制品
	铜及其制品
	镍及其制品
	铝及其制品
	铅及其制品
	锌及其制品
	锡及其制品

	其他贱金属、金属陶瓷及其制品
	贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件
	贱金属杂项制品
	铁道及电车道机车、车辆及其零件；铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件；各种机械（包括电动机械）交通信号设备
	车辆及其零件、附件，但铁道及电车道车辆除外
	船舶及浮动结构体
	钟表及其零件
	乐器及其零件、附件
技术密集型产品	药品
	炸药；烟火制品；火柴；引火合金；易燃材料制品
	照相及电影用品
	核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件
	电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件
	航空器、航天器及其零件
	光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备；上述物品的零件、附件
	武器、弹药及其零件、附件